

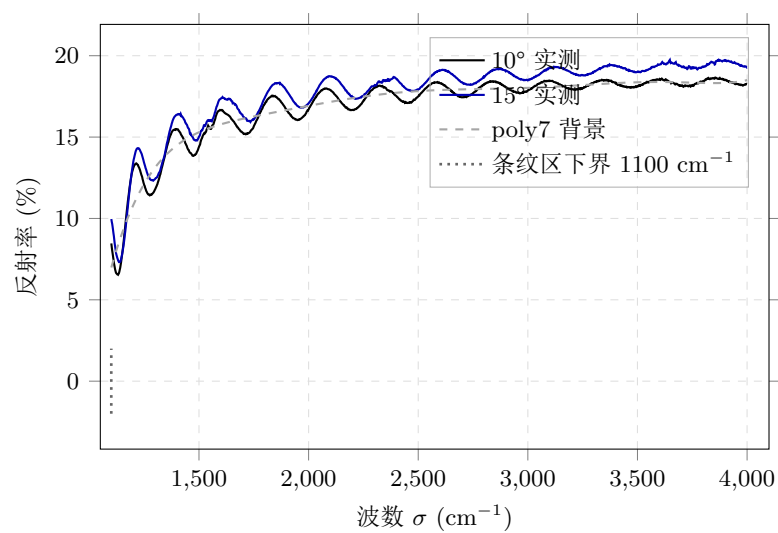


图 1: 实测反射率谱与背景估计 (10°/15°, 条纹区 $\sigma \geq 1100 \text{ cm}^{-1}$)

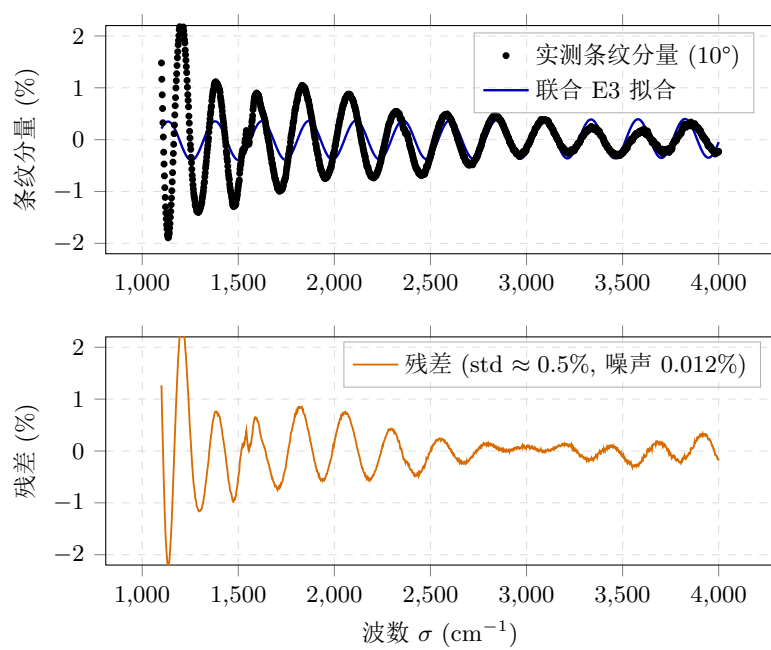


图 2: 联合 E3 拟合效果与残差 (10°)。残差存在结构 (lag-1 自相关 0.999), 已归因并计入系统误差预算, 作为问题 3 模型升级的定量触发证据。

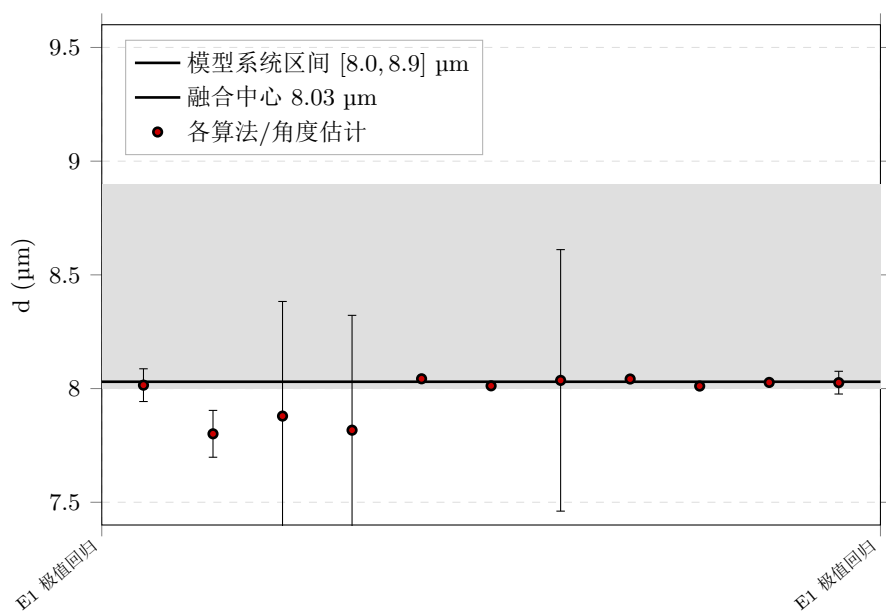


图 3: 多算法/双角度交叉对照。全部估计落于模型系统区间 $[8.0, 8.9] \mu\text{m}$ 内, 最大相互差 $\leq 0.24 \mu\text{m}$ 且均可归因; 误差棒为各估计的统计不确定度。横轴各行自左至右对应 03-1 总表口径: E1@10°, E1@15°, E2@10°, E2@15°, E3@10°, E3@15°, E3 联合, 融合 @10°, 融合 @15°, 最终融合, 最终融合 (经验)。